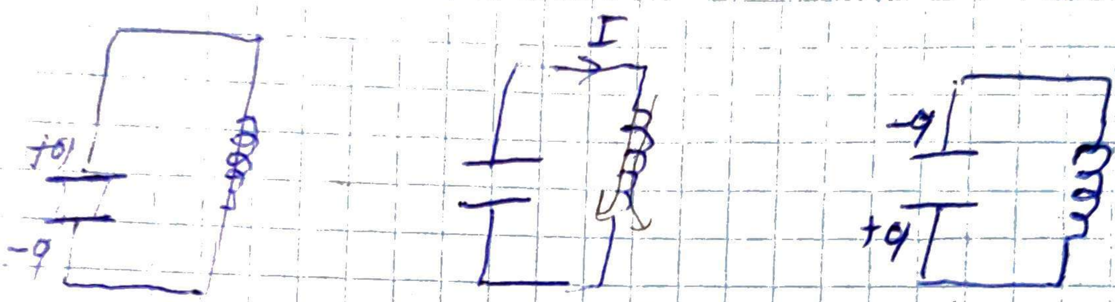
Свободные колебания заряда в идеальном контуре

1. Этап 2. 3.



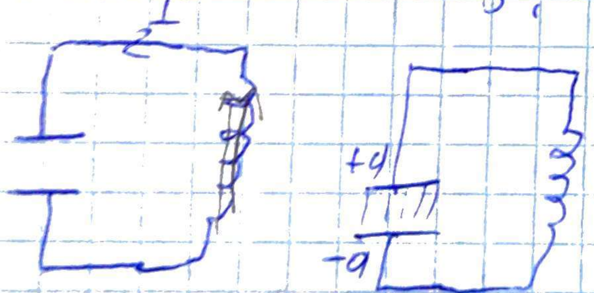
$W=\frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2$ $\frac{1}{2}L\dot{q}^2$ $-\frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2$

$\dot{} \to \frac{d}{dt}$

аналогия с пружиной

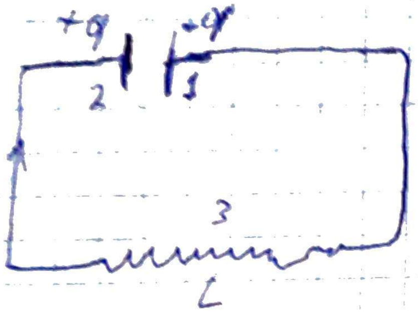
$W=\frac{1}{2}kx^2$ $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$ $\frac{1}{2}kx^2$ $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$ $\frac{1}{2}kx^2$

4. 5.



$-\frac{1}{2}L\dot{q}^2$ $\frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2$

$W_{max}=W_C(t)+W_L(t)=W_{max\,C}=W_{max\,L}$



Закон ома!

$IR = \cancel{\varphi_1} - \varphi_2 + \varepsilon_{12}$

$R = 0$

$\varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{q}{C}$

$\varepsilon_{12} = \varepsilon_s = -L\left(\frac{dI}{dt}\right)$

$0 = \frac{-q}{C} - L\left(\frac{dI}{dt}\right)$ диференц. однородный

$I = \frac{dq}{dt} = q'$

$\frac{dI}{dt} = q''$

$q'' + \frac{1}{LC} q = 0$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$q'' + \omega_0^2 q = 0$

$q = q_m \cos(\omega_0 t + \alpha)$ — общее решение

$U = \frac{q_m}{C} \cos(\omega_0 t + \alpha) = U_m \cos(\omega_0 t + \alpha)$

$\left(U(t) = \frac{q(t)}{C}\right)$

$I = -\omega_0 q_m \sin(\omega_0 t + \alpha) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$

$\left(= \frac{d}{dt} q_m \cos(\omega_0 t + \alpha) = -q_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha)\right)$

$I_m = q_m \cdot \omega_0$

$U_m = \sqrt{\frac{L}{C}}\, I_m$

формула Томсона

$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$

$T = 2\pi\sqrt{LC}$

T период осциляции?